KUIS FORMATIF

MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Nama : Nayla Solahiyah

Kelas : 3A

NIM : 2225250045

Debugging, Tracing, Testing, dan Test Case

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?

   Jawab: Syntax error adalah kesalahan penulisan kode sehingga program tidak dapat dijalankan, contohnya lupa menulis tanda titik dua, Runtime error adalah kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan, contohnya pembagian dengan nol dan Logical error adalah kesalahan logika yang membuat program tetap berjalan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan
2. Apa fungsi traceback?

   Jawab: fungsi dari traceback adalah untuk membantu menemukan lokasi dan jenis error saat program mengalami exception. Traceback akan menampilkan informasi seperti jenis error, pesan error, nama file, nomor baris, dan urutan fungsi yang dilalui sebelum error terjadi
3. Kapan Step Into digunakan?

   Jawab: Step Into digunakan saat kita ingin masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk melihat proses eksekusi dari kode, termasuk perubahan nilai parameter dan hasil yang dikembalikan oleh fungsi tersebut
4. Apa beda Step Over dan Step Into?

   Jawab: perbedaan Step Over dan Step Into adalah Step Over digunakan untuk menjalankan satu baris kode tanpa masuk ke dalam fungsi yang dipanggil, sedangkan Step Into digunakan untuk masuk ke dalam fungsi tersebut dan menelusuri proses di dalamnya
5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

   Jawab: Nilai batas perlu dimasukkan untuk memeriksa apakah program menangani kondisi tepat di batas dengan benar. Contohnya, jika nilai minimal kelulusan adalah 60, kita perlu menguji nilai 59, 60, dan 61 agar kesalahan pada operator pembanding dapat ditemukan.

6. Apa beda expected result dan actual result?

   Jawab: Expected result adalah hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan program, sedangkan actual result adalah hasil yang benar-benar diperoleh saat program dijalankan. Keduanya dibandingkan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai harapan.

7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

   Jawab: Regresi adalah kondisi ketika perbaikan suatu bug justru menyebabkan bagian program lain yang sebelumnya berjalan dengan benar menjadi bermasalah. Oleh karena itu, program perlu diuji kembali setelah diperbaiki

8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

   Jawab: Debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah agar kesalahan dapat dimunculkan kembali menggunakan input dan kondisi yang diketahui. Cara ini membantu untuk mengumpulkan bukti, menemukan penyebab bug, dan menguji apakah perbaikan berhasil atau tidak.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

   Jawab: Perubahan kode sebaiknya minimal agar penyebab perbaikan lebih mudah untuk ditelusuri dan hasilnya lebih mudah untuk diuji, mengubah terlalu banyak baris sekaligus dapat menyulitkan proses pemeriksaan dan berisiko menimbulkan bug yang baru

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

    Jawab: Commit khusus bertipe fix bermanfaat untuk mencatat perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki bug. Riwayat commit akan membantu kita melihat perbaikan yang dilakukan dan membandingkan kode sebelum dan sesudah diperbaiki.

Link GitHub:
https://github.com/NaylaSolahiyah2225250045/pertemuan-13-debugging-2225250045.git